BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GR2

Đề tài: Xây dựng trợ lý AI sử dụng kiến trúc AI Agent hỗ trợ khách hàng ngân hàng

(AI Banking Assistant)

- **Ngày báo cáo:** 12/10/2026 (Tuần từ 05/10/2026 đến 12/10/2026)
- **Giai đoạn:** Giai đoạn 1 — Xây dựng cơ sở tri thức và hệ thống RAG
- **Phiên bản:** 1.0

1. Kết quả đạt được trong tuần này (05/10/2026 – 12/10/2026)

Trong tuần làm việc vừa qua, em đã hoàn thành hai nhiệm vụ kỹ thuật cốt lõi:

- **Nhiệm vụ 1:** Crawl được trọn bộ cơ sở dữ liệu tri thức trực tiếp từ ngân hàng Vietcombank phục vụ cho RAG.
- **Nhiệm vụ 2:** Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống RAG bản v1.0 và đã chạy thử nghiệm thành công End-to-End.

1.1. Thu thập bộ dữ liệu từ ngân hàng Vietcombank

Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ cổng thông tin chính thức của Vietcombank (vietcombank.com.vn), bao gồm các quy định, biểu phí, cẩm nang sản phẩm và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân. Bộ dữ liệu sau khi crawl đã được làm sạch và phân loại chuẩn hóa:

- 62 tệp Markdown (.md) chuẩn hóa theo 11 nhóm nghiệp vụ bán lẻ cốt lõi (tài khoản, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, ngân hàng số, bảo hiểm, bảo mật...).
- 19 tệp PDF gốc lưu trữ các điều khoản mở tài khoản trực tuyến, quy chế phát hành thẻ quốc tế và biểu phí.
- 7 tệp Word (.docx) chuyên sâu về biểu lãi suất, tỷ giá, cẩm nang thẻ và phòng chống gian lận.
- Bộ dataset benchmark retrieval tổng hợp gồm 110 tệp (50 PDF, 50 MD, 10 Excel biểu phí/lãi suất)

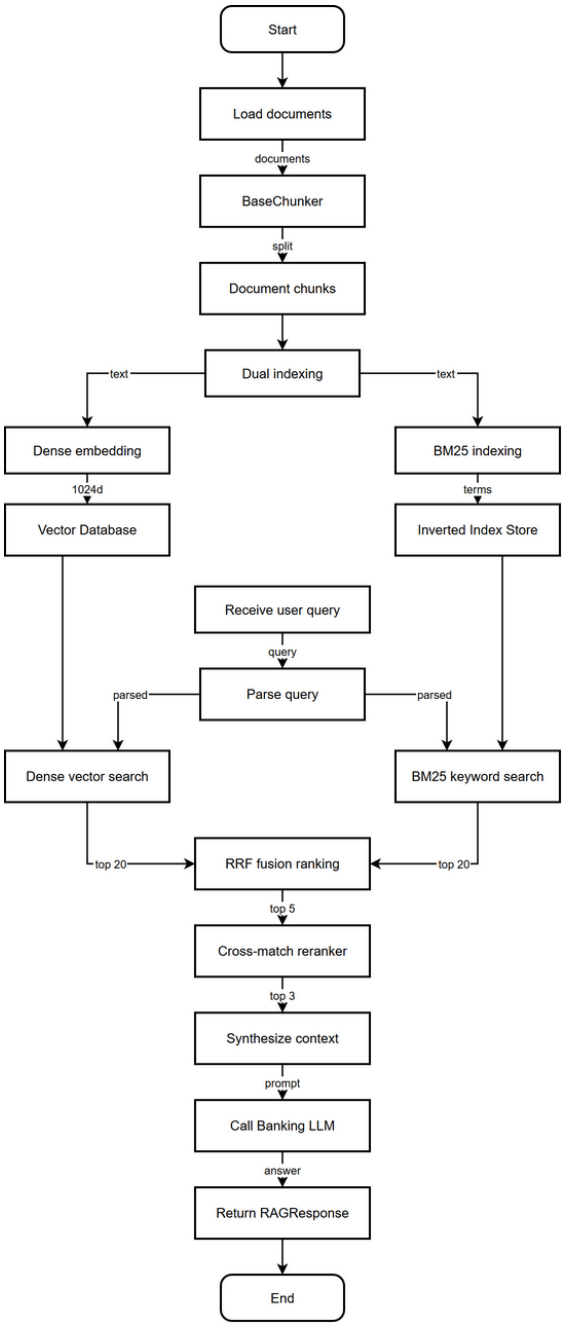
1.2. Xây dựng và chạy End-to-End hệ thống RAG

Em đã hoàn thành xây dựng hệ thống Modular RAG Pipeline v1.0 với quy trình xử lý khép kín, từ lúc nhận câu hỏi của người dùng cho đến khi sinh câu trả lời có kèm căn cứ trích dẫn nguồn:

- **Ingestion và Dual-Indexing:** Tài liệu được phân đoạn bảo toàn theo dạng breadcrumbs. Lập chỉ mục kép song song: Sparse BM25 (Okapi BM25) và Dense Vector Store (Cosine HNSW 1024 chiều).
- **Bước 1 (Query Parser):** Chuẩn hóa các từ viết tắt chuyên ngành (eKYC, TKTT, Smart OTP, VCB Digibank) và trích xuất từ khóa.
- **Bước 2 (Hybrid Retrieval):** Truy vấn đồng thời trên Dense Vector và BM25, sau đó hợp nhất danh sách bằng thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF k=60) để lấy ra Top-5 ứng viên.
- **Bước 3 (Reranking):** So khớp câu hỏi với các câu hỏi chuẩn và độ trùng lặp từ vựng để tinh lọc ra Top-3 chunks chính xác nhất.
- **Bước 4 (Context Synthesizer):** Đóng gói ngữ cảnh Markdown, gắn thẻ nguồn tham chiếu pháp lý [Điều X, Khoản Y] và kiểm soát giới hạn token.
- **Bước 5 (LLM Serving):** Truyền ngữ cảnh kèm System Guardrails ngân hàng vào LLM (DeepSeek / Gemini) để sinh câu trả lời chính xác, tránh bịa đặt số liệu.

1.3. Sơ đồ kiến trúc RAG v1.0 (Draw.io Flow Diagram)

Toàn bộ luồng dữ liệu và các phân hệ của bản v1.0 đã được thiết kế chi tiết như hình sau



1.4. Kết quả kiểm thử End-to-End và độ trễ thực tế

Thử nghiệm thực tế với câu hỏi nghiệp vụ: "Smart OTP là gì và điều kiện để kích hoạt phương thức xác thực Smart OTP trên app VCB Digibank?”

• **Câu trả lời sinh ra:** Theo quy chuẩn dịch vụ ngân hàng số Vietcombank:

1. Định nghĩa VCB-Smart OTP:

VCB-Smart OTP là phương thức xác thực hiện đại, an toàn trong đó mã OTP được sinh ra trực tiếp bởi ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động của Quý khách. Đối với dịch vụ VCB Digibank trên điện thoại, Smart OTP đã được tích hợp sẵn vào trong ứng dụng.

2. Điều kiện & Quy trình kích hoạt Smart OTP trên app VCB Digibank:

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank và chọn chức năng Cài đặt / Kích hoạt Smart OTP.

- Bước 2: Nhập mã kích hoạt do Vietcombank gửi về Số điện thoại đã đăng ký dịch vụ.

- Bước 3: Thiết lập mã PIN VCB-Smart OTP (gồm 6 chữ số) do Quý khách tự chọn để sử dụng cho các lần xác thực sau.

- Bước 4: Thực hiện xác thực bổ sung qua 02 giao dịch tài chính bằng SMS OTP trên VCB Digibank để hoàn tất kích hoạt.

- Thiết bị di động phải đảm bảo có kết nối Internet.

```
[QUERY] 'Smart OTP là gì và điều kiện để kích hoạt phương thức xác thực Smart OTP trên app VCB Digibank
[CÂU TRẢ LỜI CỦA TRỢ LÝ]:
Theo quy chuẩn dịch vụ ngân hàng số Vietcombank:

1. Định nghĩa VCB-Smart OTP:
   VCB-Smart OTP là phương thức xác thực hiện đại, an toàn trong đó mã OTP được sinh ra trực tiếp bởi ứ

2. Điều kiện & Quy trình kích hoạt Smart OTP trên app VCB Digibank:
   - Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank và chọn chức năng Cài đặt / Kích hoạt Smart OTP.
   - Bước 2: Nhập mã kích hoạt do Vietcombank gửi về Số điện thoại đã đăng ký dịch vụ.
   - Bước 3: Thiết lập mã PIN VCB-Smart OTP (gồm 6 chữ số) do Quý khách tự chọn để sử dụng cho các lần
   - Bước 4: Thực hiện xác thực bổ sung qua 02 giao dịch tài chính bằng SMS OTP trên VCB Digibank để ho
   - Thiết bị di động phải đảm bảo có kết nối Internet.
```

2. Định hướng tuần tới: Xây dựng hệ thống chunking DLA (Document Layout Awareness)

Định hướng trọng tâm của tuần tới là xây dựng hệ thống chunking theo hướng Document Layout Awareness (DLA). Mục tiêu là có thể tiếp nhận và xử lý các định dạng dữ liệu phức tạp ngoài Markdown như PDF và Excel, bảo toàn cấu trúc bảng biểu, hình ảnh và tích hợp OCR trích xuất nội dung.

- • **Phân tích bố cục tài liệu:** Nhận diện không gian hình học của trang tài liệu: phân biệt rõ vùng Tiêu đề (Heading), Đoạn văn (Paragraph), Bảng biểu (Table) và Hình ảnh (Figure) trước khi chia chunk.
- • **Xử lý bảng biểu Excel & PDF:** Thuật toán làm phẳng bảng (Table Flattening) cho Excel và PDF: tự động xử lý ô gộp, kế thừa tiêu đề đa cấp và chuyển đổi từng dòng dữ liệu thành một biểu diễn ngữ nghĩa hoàn chỉnh.
- • **Tích hợp OCR:** Tích hợp thư viện OCR (như RapidOCR chạy offline trên CPU) để trích xuất chữ tiếng Việt từ các tài liệu PDF scan và hình ảnh quy trình.